

$$\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \quad (1-6)$$

显然,速度等于位移对时间的一阶导数,其大小为 $|\boldsymbol{v}| = \left| \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|$,在国际单位制(SI)中,速度的单位为米每秒(m/s)。速度的方向与 $\Delta \boldsymbol{r}$ 在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限方向一致,与 $d\boldsymbol{r}$ 同向,即质点运动轨迹上该点的切线方向。所以当质点做曲线运动时,质点在某一点的速度方向就沿该点处曲线的切线方向。

如果在 Δt 时间内,质点走过的路程为 Δs ,则 Δs 与 Δt 的比值称为质点在该段时间内的平均速率,用 $\bar{v}$ 表示,则

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

质点在某时刻(或某位置处)的瞬时速率(简称速率),是当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时平均速率的极限,即

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} \quad (1-7)$$

因为 $|d\boldsymbol{r}| = ds$,又 $|\boldsymbol{v}| = \left| \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|$,所以有 $v = |\boldsymbol{v}|$,即速率等于速度的大小。

4. 加速度

速度是一个矢量,因此质点运动时,无论是速度的大小发生改变,还是其方向发生改变,都表示速度发生了变化。为反映质点速度变化的快慢,引入加速度的概念。

如图 1-3 所示,设质点沿某一曲线运动, t 时刻质点处于 A 点,速度为 $\boldsymbol{v}_A$, $t+\Delta t$ 时刻质点运动到 B 点,速度为 $\boldsymbol{v}_B$ 。在 Δt 时间内,质点速度的大小和方向都发生了变化,将 A 点的速度 $\boldsymbol{v}_A$ 平移到 B 点,得速度的增量为 $\Delta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A$ 。定义质点在时间间隔 Δt 内的平均加速度为

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,平均加速度的极限称为 t 时刻的**瞬时加速度**,简称**加速度**,可表示为

$$\boldsymbol{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{dt^2} \quad (1-8)$$

所以,质点的加速度等于质点的速度对时间的变化率(或一阶导数),或等于位移对时间的二阶导数。

加速度 $\boldsymbol{a}$ 是一个矢量,其大小为 $|\boldsymbol{a}| = \left| \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \right| = \left| \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{dt^2} \right|$,其单位是米每二次方秒(m/s^2)。加速度的方向就是当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,平均加速度 $\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}$ 或速度增量 $\Delta \boldsymbol{v}$ 的极限



动画演示:平均速度和速率

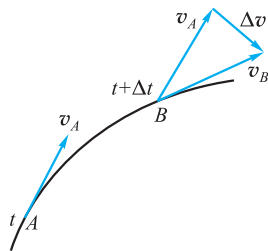


图 1-3 加速度